

① Consideriamo ...

$$S_1: \begin{cases} \dot{x}_1 = u_1 \\ y_1 = x_1 + u_1 \end{cases}$$



$$\lambda = 0$$

STABILE

$$S_2: \begin{cases} \dot{x}_2 = x_2 + u_2 \\ y_2 = 2x_2 \end{cases}$$

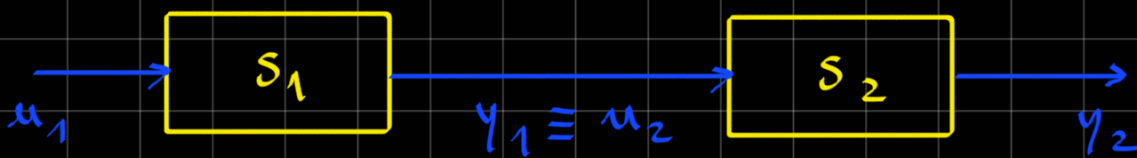


$$\lambda = 1$$

INSTABILE

Come cambiano le proprietà di stabilità se connetto i due sistemi in **SERIE**? e in **RETROAZIONE**?

SOLUZIONE: Se connetto i sistemi in **SERIE** ...



INGRESSO = u_1

USCITA = y_2

VAR. DI STATO = x_1 e x_2

Scrivo il **SISTEMA INTERCONNESSO** ...

$$S_1 S_2: \begin{cases} \dot{x}_1 = u \\ y_1 = x_1 + u \\ \dot{x}_2 = x_2 + u \\ y_2 = 2x_2 \\ y_1 = u_2 \end{cases} \leftarrow \text{CONDIZIONE NUOVA}$$

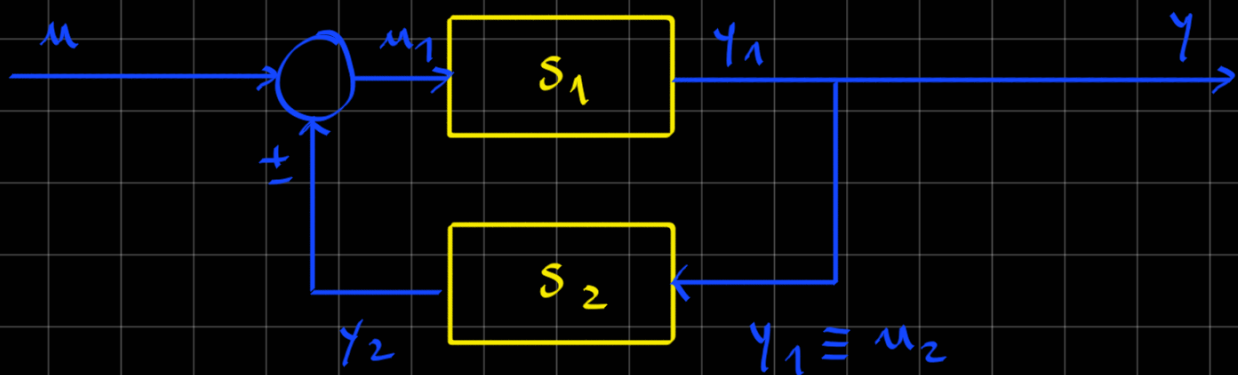
$$\rightarrow S_1 S_2 : \begin{cases} \dot{x}_1 = u_1 \\ \dot{x}_2 = x_2 + u_2 = x_2 + y_1 = x_2 + x_1 + u_1 \\ y_2 = 2x_2 \end{cases}$$

Quindi $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

osserviamo che gli autovalori di A sono gli autovalori dei due sistemi singoli

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 1 \rightarrow \text{INSTABILE}$$

Se connetto i sistemi in **RETROAZIONE**...



$$\text{INGRESSO} = u = u_1 + y_2$$

$$\text{USCITA} = y_2$$

Quindi...

$$S_1 S_2 : \begin{cases} \dot{x}_1 = u_1 = u - y \\ \dot{x}_2 = x_2 + u_2 = x_2 + y_1 = x_2 + x_1 + u_1 = x_2 + x_1 + u - y_2 \\ y_2 = 2x_2 \end{cases}$$

$$\rightarrow S_1 S_2 : \begin{cases} \dot{x}_1 = u - y \\ \dot{x}_2 = x_2 + x_1 + u - y_2 \\ y_2 = 2x_2 \end{cases}$$

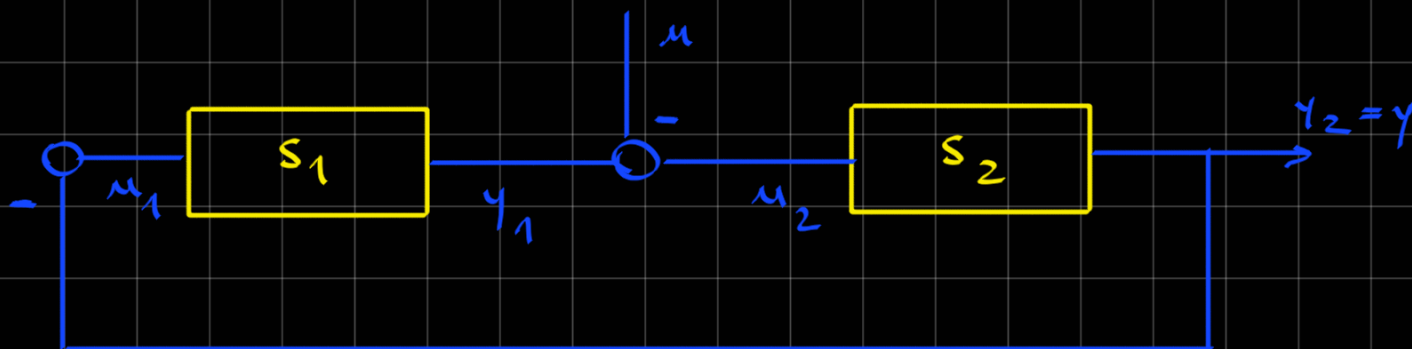
Quindi $A = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$

$$\det(A - \lambda I) = 0 \rightarrow \lambda^2 + \lambda + 2 = 0 \rightarrow$$

Quindi il sistema è **ASINTOTICAMENTE STABILE**

In generale, sistemi collegati in **SERIE** o in **PARALLELO** mantengono le proprietà di stabilità. Lo stesso non vale per sistemi collegati in **RETROAZIONE**

② con gli stessi due sistemi di prima, faccio il seguente collegamento...



Studiare la stabilità del sistema

SOLUZIONE:

$$S_1 S_2: \begin{cases} \dot{x}_1 = \mu_1 = -2x_2 \\ \dot{x}_2 = x_2 + \mu_2 = x_1 - x_2 - u \\ y_1 - u = x_1 + \mu_1 - u = x_1 - 2x_2 - u \\ y = 2x_2 \end{cases}$$

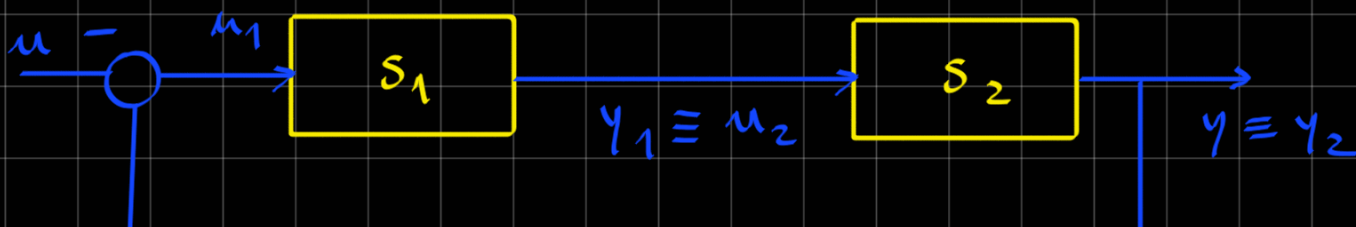
$$\Rightarrow S_1 S_2: \begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_2 \\ \dot{x}_2 = x_1 - x_2 - u \\ y = 2x_2 \end{cases}$$

Quindi $A = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ ← E' la stessa di prima!

Non è un caso:

anche se abbiamo cambiato il modo di introdurre gli ingressi, i due sistemi sono comunque collegati in RETROAZIONE. Quindi, in generale, la matrice A non cambia!

③ Stessi due sistemi, nuovo collegamento



solita richiesta

SOLUZIONE:

$$S_1 S_2: \begin{cases} \dot{x}_1 = u_1 = y - u = 2x_2 - u \\ \dot{x}_2 = x_2 + u_2 = x_2 + y_1 = x_2 + x_1 + y - u \\ y = y_2 = 2x_2 \end{cases}$$

$$\rightarrow S_1 S_2: \begin{cases} \dot{x}_1 = 2x_2 - u \\ \dot{x}_2 = x_2 + x_1 + y - u \\ y = 2x_2 \end{cases}$$

Quindi $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

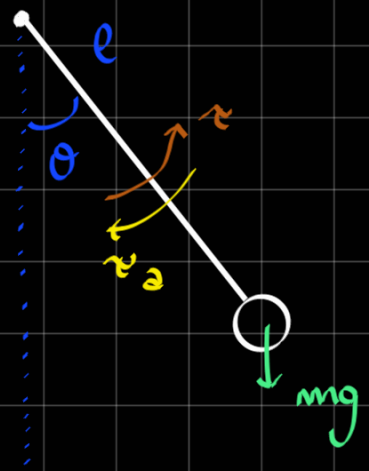
$$\det(\lambda I - A) = \lambda^2 - 3\lambda - 2 = 0$$

COEFFICIENTI
DISCORDI

Quindi il sistema risultante è **INSTABILE**

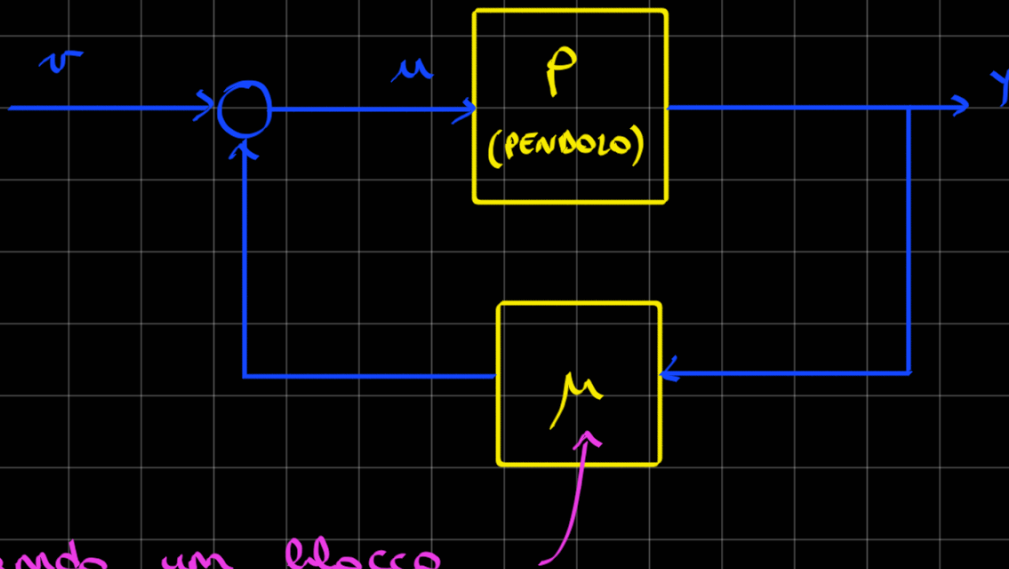
Il motivo per cui cambia la stabilità è perché il sistema, pur essendo collegato in retroazione, ha un segno diverso sul nodo operativo (prima prendevamo $-y$, in questo caso abbiamo preso $+y$!)

- 4) Consideriamo un pendolo.
 τ : forza applicata
 τ_a : Attrito dell'aria



Vogliamo misurare l'incita θ

- Scrivere la rappresentazione in spazio di stato
- calcolare gli equilibri per $u(t) = \bar{u} = 0$
- studiare la stabilità ($t \geq 0$)
- Provare a stabilizzare l'equilibrio instabile calcolando una $v(t)$ e μ riporite a questo sistema...



Quando un blocco

è indicato con una costante, l'output è dato dal prodotto tra l'ingresso e la costante...

SOLUZIONE:

a) Sappiamo che ...

$$\text{INGRESSO} = \tau = \tau$$

$$\text{USCITA} = \gamma = \theta$$

$$\text{VAR. DI STATO: } x_1 = \theta \quad \text{e} \quad x_2 = \dot{\theta}$$

$$I = ml^2 \quad (\text{MOMENTO D'INERZIA})$$

$$\tau_2 = k\dot{\theta} \quad k > 0$$

Scriviamo la rappresentazione in spazio di stato sapendo che ...

$$I \ddot{\theta} = \tau - \tau_2 - mgl \sin(\theta)$$

Risulta che ...

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{g}{l} \sin(x_1) - \frac{k x_2}{ml^2} + \frac{\tau}{ml^2} \\ \gamma = x_1 \end{cases}$$

b) Uno degli equilibri è facile da trovare: sappiamo che il pendolo è fermo quando $\theta = 0$ (cioè quando il pendolo è messo in verticale). Risolviamo il sistema per verificare se questo è l'unico equilibrio ...

$$\begin{cases} 0 = \bar{x}_2 \\ 0 = -\frac{g}{l} \sin(\bar{x}_1) - \frac{k}{ml^2} \bar{x}_2 + \frac{1}{ml^2} \bar{u} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \bar{x}_2 = 0 \\ \bar{x}_1 = 0 \vee \\ \bar{x}_1 = \pi \end{cases}$$

Quindi ho due equilibri...

$$E_1: \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$E_2: \begin{bmatrix} \pi \\ 0 \end{bmatrix}$$

praticamente il pendolo è messo in posizione contraria di E_1

c) "fisicamente" possiamo già intuire che E_1 è **ASINT. STABILE** mentre E_2 è **INSTABILE**

verifichiamolo con i calcoli...

Scrivo la matrice linearizzata del sistema...

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} \cos(\bar{x}_1) & -\frac{k}{ml^2} \end{bmatrix}$$

Valutiamola nei due punti di equilibrio calcolati...

$$E_1: A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} & -\frac{k}{ml^2} \end{bmatrix}$$

$$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 + \lambda \frac{k}{ml^2} + \frac{g}{l} = 0$$

Tutti questi coefficienti devono essere positivi
per come sono definite le grandezze

→ l'equilibrio è **ASINT. STABILE**

$$E_2: A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{g}{l} & -\frac{k}{ml^2} \end{bmatrix}$$

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^2 + \lambda \frac{k}{ml^2} - \frac{g}{l} = 0$$

→ l'equilibrio è **INSTABILE**

d) il sistema complessivo diventa...

$$S: \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{g}{l} \sin(x_1) - \frac{k}{ml^2} x_2 + \frac{1}{ml^2} (v + y \cdot \mu) \\ y = x_1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow S: \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{g}{l} \sin(x_1) - \frac{k}{ml^2} x_2 + \frac{\mu}{ml^2} x_1 + \frac{\bar{v}}{ml^2} \end{cases} (*)$$

voglio calcolare $\bar{v}$ in modo da avere E_2
(quindi $\bar{x} = \begin{bmatrix} \pi \\ 0 \end{bmatrix}$)

$$\begin{cases} 0 = \bar{x}_2 \\ 0 = -\frac{g}{l} \sin(\bar{x}_1) + \frac{\mu}{ml^2} \bar{x}_1 - \frac{k}{ml^2} \bar{x}_2 + \frac{\bar{v}}{ml^2} \end{cases} \rightarrow$$

sostituisco $\bar{x}_1$ e $\bar{x}_2 \dots$

$$\rightarrow \begin{cases} 0 = 0 \\ -\frac{g}{l} \sin(\pi) + \frac{\mu \pi}{ml^2} - \frac{k}{ml^2} \cdot 0 + \frac{\bar{v}}{ml^2} \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \mu \pi + \bar{v} = 0 \quad \rightarrow \quad \bar{v} = -\mu \pi$$

Notiamo, che $\bar{v}$ non ha effetto sulla stabilità dell'equilibrio, perché nella rappresentazione (*), il termine in $\bar{v}$ non compare nella matrice $A \rightarrow$ Dipende tutto da μ

Calcoliamo la stabilità del sistema...

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} \cos(\bar{x}_1) + \frac{\mu}{ml^2} & -\frac{k}{ml^2} \end{bmatrix}$$

Sostituendo il punto di equilibrio E_2 ...

$$A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{g}{l} + \frac{\mu}{ml^2} & -\frac{k}{ml^2} \end{bmatrix}$$

Scriviamo la C.N.S. di ASINT. STABILITA'

$$\text{Tr}(A) < 0 \Rightarrow -\frac{k}{ml^2} < 0 \quad \leftarrow \text{SEMPRE VERIFICATO}$$

$$(-1)^n \det(A) = 0 \cdot \left(-\frac{k}{ml^2}\right) - \left(\frac{g}{l} + \frac{\mu}{ml^2}\right) \cdot 1 > 0$$

$$\Rightarrow \mu < -gml \quad \leftarrow \text{Dipende dal valore di } \mu$$

Quindi, se $\mu < -gml$, l'equilibrio è

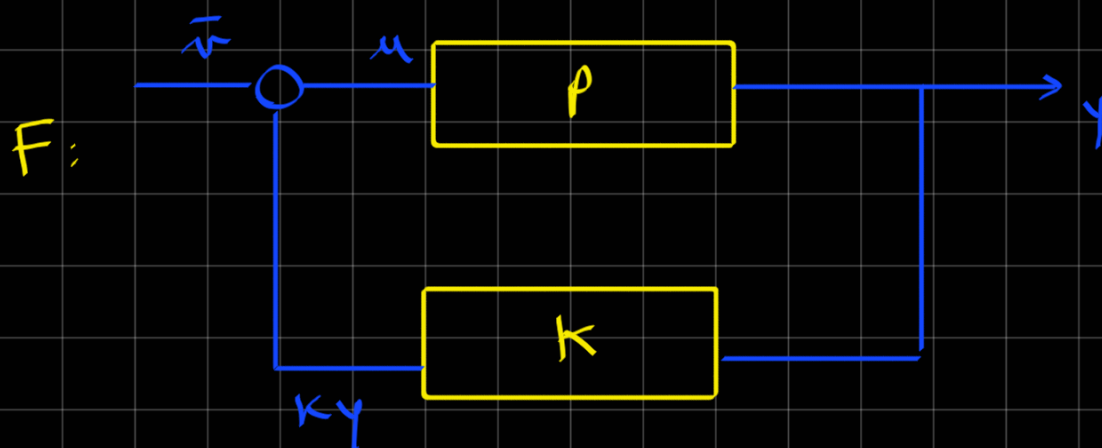
ASINTOTICAMENTE STABILE

5) Sia ...

$$S: \begin{cases} \dot{x} = x^2 + u \\ y = x \end{cases} \quad \text{con } u(t) = \bar{u} = -1 \text{ per } t \geq 0$$

a) Calcolare gli equilibri e studiarne la stabilità

b) Trovare, se possibile, una $v(t) = \bar{v}$ e un K tali per cui il sistema F abbia lo stesso equilibrio E_2 e t.c. E_2 sia asintot. stabile

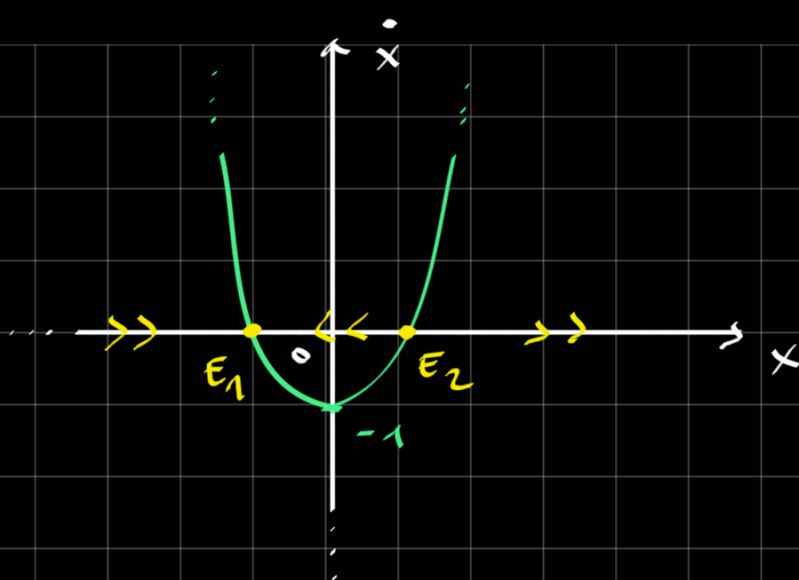


SOLUZIONE:

$$0 = \bar{x}^2 + \bar{u} \quad \Rightarrow \quad \bar{x} = \pm 1$$

Questa volta, vediamo per via grafica come sono gli equilibri ...

studiando il segno di $f(x, u)$ trovo che ...



Quindi E_1 è ASINT. STABILE mentre E_2 è INSTABILE

$$b) \quad F: \begin{cases} \dot{x} = x^2 + u = x^2 + \overline{v} + ky \\ y = x \end{cases}$$

$$\rightarrow F: \begin{cases} \dot{x} = x^2 + kx + \overline{v} \\ y = x \end{cases}$$

Voglio calcolare $\overline{v}$ in E_2 ...

$$0 = 1 + k + \overline{v} \rightarrow \overline{v} = -1 - k$$

↑
Sostituisco $\overline{x} = 1$

Quindi ...

$$F: \begin{cases} \dot{x} = x^2 + kx - 1 - k \\ y = x \end{cases}$$

studiamo la stabilità dell'equilibrio

MATRICE LINEARIZZATA: $A = \begin{bmatrix} 2\bar{x} + k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 + k \end{bmatrix}$

Quindi $2 + k < 0 \rightarrow k < -2$ per avere ASINTOTICA STABILITA'

⑥ siamo...

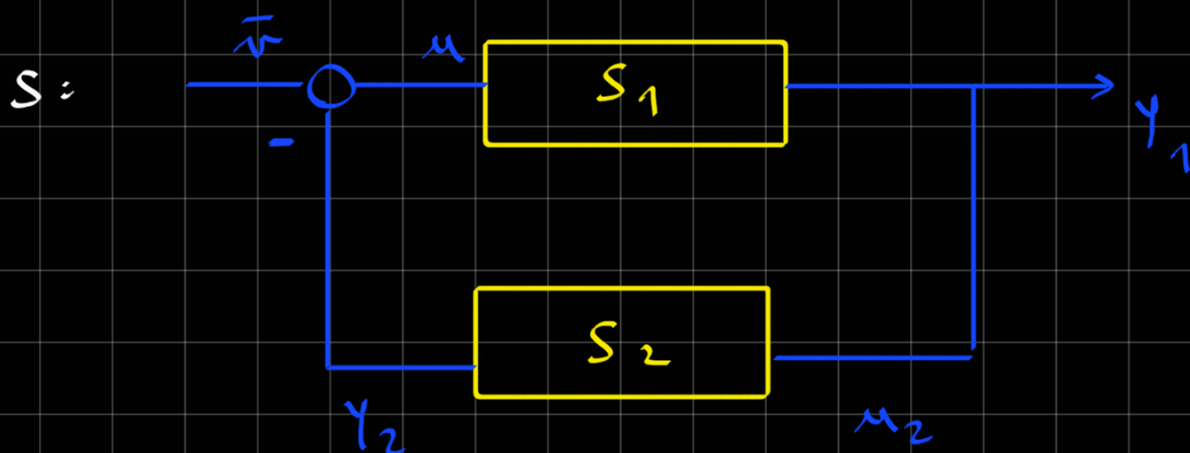
$$S_1: \begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 + u_1 \\ y_1 = x_1 \end{cases}$$

↑
INSTABILE

$$S_2: \begin{cases} \dot{x}_2 = -6x_2 + 6u_2 \\ y_2 = 2x_2 \end{cases}$$

↑
ASINT. STABILE

Discutere la stabilità di...



SOLUZIONE:

Il sistema in spazio di stato è ...

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 + \mu_1 = x_1 + (\mu - y_2) = x_1 + \mu - 2x_2 \\ \dot{x}_2 = -6x_2 + 6\mu_2 = -6x_2 + 6y_1 = -6x_2 + 6x_1 \\ y_1 = x_1 \end{cases}$$

Quindi $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 6 & -6 \end{bmatrix}$

Scrivo il polinomio caratteristico ...

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - 1)(\lambda + 6) + 12 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \lambda^2 + 5\lambda + 6 = 0$$

↑
Coefficienti concordi
 $\rightarrow$ ASINTOT. STABILE

7) Dato il polinomio caratteristico ...

$$p(\lambda) = \lambda^3 + 4\lambda^2 + \alpha\lambda + \beta$$

... studiare per quali valori di α e β
il sistema è AS. INST.

SOLUZIONE:

Poiché il polinomio è di 3° grado, i criteri visti prima diventano solo una condizione necessaria ma non sufficiente

Tuttavia, esiste una CVS che vale sempre:
il **CRITERIO DI ROUTH**

Dato il polinomio ...

$$p(\lambda) = a_n \lambda^n + \dots + a_1 \lambda + a_0$$

... possiamo costruire la **TABELLA DI ROUTH** associata ...

$l_{11} = a_n$	$l_{12} = a_{n-2}$	a_0	0
$l_{21} = a_{n-1}$	$l_{22} = a_{n-3}$	0	0
l_{31}	l_{32}	...	0
l_{41}	l_{42}	...	...
$\vdots$	$\vdots$		
$l_{n+1,1}$	$l_{n+1,2}$		

$$l_{ij} = -\det \begin{bmatrix} l_{i-2,1} & l_{i-2,j+1} \\ l_{i-1,1} & l_{i-1,j+1} \end{bmatrix} \\ \hline l_{i-1,1}$$

CNS affinché $\operatorname{Re}(\lambda) < 0$ è che gli elementi della prima colonna della TABELLA DI ROUTH siano non nulli e concordi in segno

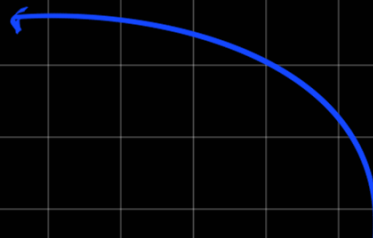
Costruisco la tabl. di Routh con $P(\lambda)$...

$$\begin{array}{ccc} 1 & \alpha & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 4 & \beta & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} l_{31} & l_{32} & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} l_{41} & l_{42} & 0 \end{array}$$



calcolo gli altri coefficienti ...

$$l_{31} = - \frac{\det \begin{bmatrix} 1 & \alpha \\ 4 & \beta \end{bmatrix}}{4} = \frac{4\alpha - \beta}{4}$$

$$l_{32} = - \frac{\det \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}}{\dots} = 0$$

$$l_{41} = - \frac{\det \begin{bmatrix} 4 & \beta \\ l_{31} & l_{32} \end{bmatrix}}{l_{31}} = \beta$$

$$l_{42} = - \frac{\det \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ l_{31} & 0 \end{bmatrix}}{\dots} = 0$$

quindi la tabella è ...

$$\begin{array}{ccc}
 1 & \alpha & 0 \\
 4 & \beta & 0 \\
 \frac{4\alpha - \beta}{4} & 0 & 0 \\
 \beta & 0 & 0
 \end{array}$$



Tutti questi devono essere concordi...

$$\rightarrow \begin{cases} \frac{4\alpha - \beta}{4} > 0 \\ \beta > 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \beta < 4\alpha \\ \beta > 0 \end{cases}$$

- Se $\alpha < 0$, allora il sistema è sempre INSTABILE
 - Altrimenti, il sistema è ASINT. STAB.
 $\forall \beta \in (0; 4\alpha)$
-